

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2207 Elementos Activos
II Semestre 2021

Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez
M.Sc. Aníbal Coto Cortés

Puntos totales:	30
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Segundo Examen Parcial
26 de octubre de 2021

Nombre: _____ Carnet: _____

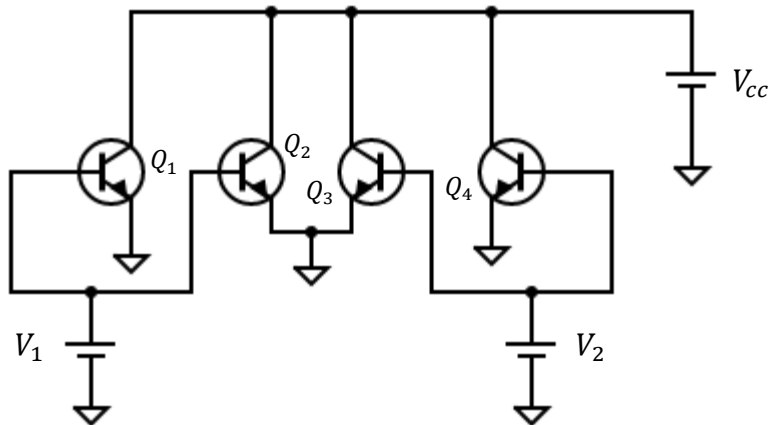
Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara, utilizando hojas aparte.
- Numere las páginas y asegúrese de que están en el orden correcto antes de escanear.
- Debe escanear la solución o digitalizarla con alguna aplicación móvil que le permita tomarle fotografías para generar el PDF, como por ejemplo Adobe Scan o Office Lens.
- Encierre su respuesta final en un recuadro.
- El uso de color rojo no está permitido para la solución de la prueba.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas, a partir de su hora de inicio.
- La fecha límite de entrega es el martes 26 de octubre antes de las 9:30 a.m.
- Puede entregar la prueba en el tecDigital, en la sección de evaluaciones.
- Si tiene algún problema durante la ejecución de la prueba, comuníquelo lo más pronto posible al correo electrónico del profesor del curso. El correo es jjmontero@itcr.ac.cr

Teoría	de 10
Pregunta 1	de 5
Pregunta 2	de 5
Pregunta 3	de 5
Pregunta 4	de 5

RESPUESTA CORTA 1 – BJT's EN PARALELO
5 MINUTOS – 2 PUNTOS

Basado en el circuito de la figura, y asumiendo que todos los transistores son iguales, marque con X los ítems verdaderos.



- a) Si $V_1 = V_2$, la corriente que consume el circuito se puede calcular como: $4 \cdot I_{C1}$.
- b) Si $V_1 \neq V_2$, la corriente que consume el circuito se puede calcular como: $2 \cdot I_{C1} + 2 \cdot I_{C4}$.
- c) La única forma de calcular la corriente que consume el circuito es $I_{C1} + I_{C2} + I_{C3} + I_{C4}$.
- d) Si $V_1 > V_2$ se tiene que $I_{C1} > I_{C2}$.

RESPUESTA CORTA 2 – Parámetros del *BJT*
5 MINUTOS – 2 PUNTOS

Marque con X las opciones verdaderas respecto a parámetros del transistor *BJT*.

- a) El parámetro β del transistor es una ganancia de corriente cuyo valor es diferente en la zona de saturación respecto a la zona activa directa.
- b) El parámetro I_S de un transistor *BJT* es proporcional al área transversal del semiconductor por donde fluye la corriente e influye en la magnitud de la corriente de colector.
- c) El parámetro V_A del efecto Early es la tensión a sumar a la tensión colector emisor para cálculos precisos.
- d) En el transistor *PNP* el parámetro β es inverso al parámetro β del transistor *NPN* debido a la inversión de corrientes de un transistor respecto al otro.

RESPUESTA CORTA 3 – Parámetros del *BJT*
5 MINUTOS – 2 PUNTOS

Marque con X las opciones verdaderas respecto a la polarización del transistor *BJT*.

- a) La polarización del transistor se refiere a las condiciones de las tensiones y corrientes *CD* del transistor que definen su zona de operación.
- b) La zona de operación activa directa se refiere a aquella donde el transistor se considera encendido y que además se cumple la relación $V_{CE} > V_{BE}$.
- c) Para el análisis del circuito básico de polarización por resistencia de base es necesario utilizar un circuito equivalente de Thévenin en la base del transistor.
- d) En un transistor *NPN* es necesario polarizar los diodos base-emisor y base-colector en directa para lograr que ambos conduzcan y así aumentar la corriente de colector.

RESPUESTA CORTA 4 – Modelo de pequeña señal del BJT
5 MINUTOS – 2 PUNTOS

Marque con X las opciones verdaderas respecto al modelo de pequeña señal del transistor BJT .

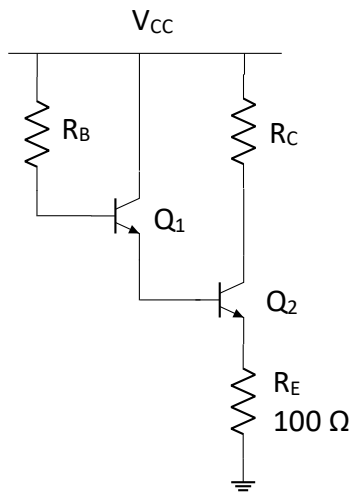
- a) El modelo de pequeña señal no es posible obtenerlo sin antes hacer un análisis de gran señal del circuito.
- b) La transconductancia g_m del transistor depende estrictamente del punto de operación del transistor definido por la tensión base-emisor.
- c) Cuando se considera que el transistor tiene una resistencia de salida $r_0 = \infty$ se está considerando el efecto Early.
- d) En el modelo π del transistor se puede considerar la existencia de una fuente dependiente de corriente de salida que no se ve afectada por la corriente de base.

RESPUESTA CORTA 5 – BJT como amplificador
5 MINUTOS – 2 PUNTOS

Marque con X las opciones verdaderas respecto al transistor BJT como amplificador.

- a) Las resistencias de entrada y salida de un amplificador son claves para realizar un acople que asegure una máxima transferencia de potencia.
- b) Ante una misma señal AC de entrada, las configuraciones de emisor común y base común que tengan la misma I_C y R_C , presentan una señal de salida de igual magnitud, pero con fase invertida.
- c) La configuración de colector común se suele utilizar como etapa de entrada en una cadena de amplificadores debido a su gran ganancia.
- d) En el amplificador de base común, si $R_C \rightarrow \infty$, su ganancia tiende a infinito.

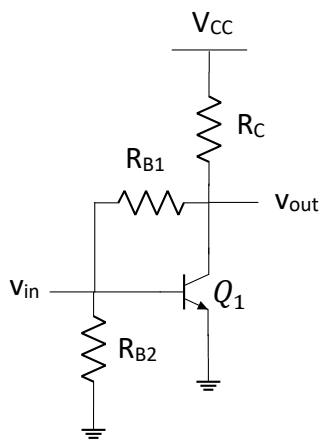
PREGUNTA 1. POLARIZACIÓN BJT
20 MINUTOS – 5 PUNTOS



El circuito mostrado en la figura adjunta se encuentra a temperatura ambiente con $T = 300\text{ K}$ ($V_T = 25.85\text{ mV}$) y tiene dos transistores Q_1 y Q_2 con parámetros $I_{S1} = I_{S2} = 10^{-14}\text{ A}$, $\beta_1 = \beta_2 = 100$. La resistencia $R_E = 100\ \Omega$ y la fuente de alimentación $V_{CC} = 5\text{ V}$. Omita el efecto Early.

Determine el valor de R_B si se quiere que $I_{C2} = 33\text{ mA}$ (5 puntos).

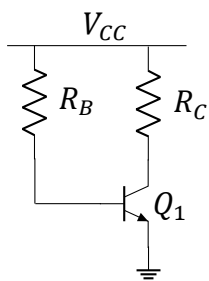
PREGUNTA 2. MODELO π DE PEQUEÑA SEÑAL BJT
20 MINUTOS – 5 PUNTOS



El circuito que se muestra en la figura es un amplificador de señal. Utilizando el modelo π de pequeña señal (omitiendo el efecto Early):

- Dibuje el circuito equivalente (1 punto)
- Encuentre una expresión algebraica para la ganancia de tensión A_V (2 puntos)
- Encuentre una expresión algebraica para la impedancia de salida R_{out} (2 puntos)

PREGUNTA 3. MODELO DE EBERS-MOLL *BJT*
20 MINUTOS – 5 PUNTOS



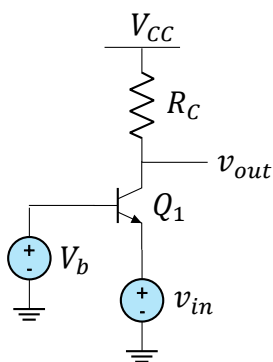
$$\begin{aligned}
 R_C &= 470 \, \Omega \\
 R_B &= 10 \, k\Omega \\
 I_{ES} &= 1.4 \times 10^{-15} \, A \\
 I_{CS} &= 2.8 \times 10^{-15} \, A \\
 \alpha_F &= 0.99 \\
 \alpha_R &= 0.495 \\
 V_{CC} &= 5 \, V
 \end{aligned}$$

El circuito que se muestra en la figura está polarizado en la región activa directa.

Utilizando el modelo de Ebers-Moll:

- Dibuje el circuito equivalente simplificado para activa directa (el modelo T) (1 punto)
- Escriba un sistema de ecuaciones que le permita calcular la corriente I_C (2 puntos)
- Resuelva el sistema de ecuaciones y obtenga el valor numérico de I_C (2 puntos)

PREGUNTA 4. MODELO r_e DE PEQUEÑA SEÑAL *BJT*
20 MINUTOS – 5 PUNTOS



El circuito mostrado en la figura es un amplificador de señal. Utilizando el modelo r_e de pequeña señal (omite Efecto Early):

- Dibuje el circuito equivalente (1 punto)
- Obtenga de manera algebraica la ganancia A_V del circuito (3 puntos)
- Utilizando la relación entre r_e y g_m , re-escriba la ganancia en términos del modelo π y mencione por qué son equivalentes (1 punto)